DOKUMEN KURIKULUM INTEGRATIF RESMI // PEGANGAN GURU

BUKU PANDUAN GURU
ALGORITMA TABAYYUN

Konvergensi Berpikir Komputasional (Informatika) & Etika Digital (Akidah Akhlak)
Media Pembelajaran Interaktif TV Touchscreen 65 Inch (Rasio 16:9)

METAFORA INTEGRATIF UTAMA:

"Kecerdasan otakmu adalah Hardware, tapi Akhlakmu adalah Operating System (OS). Jangan biarkan hoax menjadi virus yang merusak sistemmu."

INFORMASI MODUL PEMBELAJARAN

• Sasaran Peserta Didik :	Kelas X Program Khusus Akademik (Madrasah Aliyah / SMA)
• Mata Pelajaran Terpadu :	Informatika (Algoritma) & Akidah Akhlak (Adab Digital)
• Alokasi Waktu :	1 Pertemuan (2 Jam Pelajaran @ 45 Menit)
• Fitur Khusus :	Dual Touch Control, Web Audio Synth, Standalone Offline
• Tautan Aplikasi Web :	https://naratama45.github.io/informatikawithsobu/

Edisi Kurikulum Khusus 2026 // Disusun untuk Guru Pengampu

BAB I: RASIONALITAS PEDAGOGIS & METAFORA OS

Pendidikan abad ke-21 sering memisahkan kemampuan teknis dengan pembinaan moral. Siswa sangat mahir mengoperasikan perangkat dan memahami kode komputasi, namun rentan terperdaya hoaks, bias konfirmasi, dan perundungan siber. Modul 'Algoritma Tabayyun' mendudukkan prinsip verifikasi syariat (Tabayyun) sebagai sebuah algoritma kognitif dan moral yang wajib dijalankan sebelum data disebarluaskan.

Kecerdasan nalar diibaratkan sebagai Hardware (prosesor berkecepatan tinggi), sedangkan akhlakul karimah adalah Operating System (OS/Kernel) yang mengontrol masukan/keluaran data dan mendeteksi script berbahaya.

HARDWARE (Informatika)	OPERATING SYSTEM (Akidah Akhlak)
• Kapasitas kognitif & kecepatan analisis logika.	• Kernel etika pengontrol I/O (Input / Output).
• Sintaksis pemodelan matematika & data stream.	• Firewall penyaring disinformasi (Q.S. Al-Hujurat: 6).
• Tanpa OS: Mengeksekusi instruksi destruktif tanpa nurani.	• Mencegah sistem crash dan kehancuran peradaban.

BAB II: DEKONSTRUKSI 4 SCENE MEDIA PEMBELAJARAN

SCENE 01 Uji Refleks Jari (The Hook & Dual-Process Theory)

Mensimulasikan pesan WhatsApp darurat "Bocoran Kunci Ujian". Menguji impulsivitas jempol siswa antara System 1 (cepat, reaktif) vs System 2 (analitis). Geser ke Merah memicu getar layar dan alarm bahaya; geser ke Hijau melatih menahan diri (Tabayyun).

SCENE 02 Konsep 4 Tahap (Interactive Flashcards 3D)

Memetakan 4 konsep komputasi dengan adab Islam: (1) Input Data <-> Menerima Informasi (Wurudul Khabar), (2) Processing <-> Cek Sanad & Sumber, (3) Decision If/Else <-> Kaidah Maslahat vs Mudharat, (4) Output <-> Berkata Baik atau Diam.

SCENE 03 Praktik Flowchart Algoritma Tabayyun (Standar ISO)

Siswa menyusun 5 blok acak ke kerangka flowchart terhubung: Oval (Mulai), Persegi Panjang (Proses Verifikasi), Belah Ketupat (Keputusan Boolean), dan Jajar Genjang (Cabang True/False). Dilengkapi fitur Tap-to-Move stabil di TV 65".

SCENE 04 Wrap-Up & Stempel Akhlak (Evaluasi Sistem)

Stempel berdentum "SYSTEM VERIFIED: AKHLAK DETECTED" menandai integritas siswa yang berhasil menundukkan kecerdasan komputasi di bawah panduan adab digital mulia.

BAB III: 3 PERTANYAAN KRITIS SISWA & JAWABAN SISTEMATIS

Pertanyaan tingkat tinggi (HOTS) yang lazim ditanyakan siswa cerdas Kelas X beserta panduan jawaban guru:

PERTANYAAN 1: DILEMA FAKTA VS KEMASLAHATAN (GHIPAH & PRIVASI)

"Pak/Bu Guru, di Scene 3 syarat decision-nya adalah "Apakah info benar DAN bermanfaat?". Bagaimana jika informasinya 100% fakta (ada rekaman video, bukan hoaks), tapi membongkar aib masa lalu teman atau guru? Secara data nilainya True. Apakah kita tetap boleh menyebarkannya?"

PANDUAN JAWABAN DETAIL & SISTEMATIS UNTUK GURU:

1. Dekonstruksi Operator Logika Boolean AND (&&):
   Kondisi di flowchart berbunyi: if (isTrue && isBeneficial). Jika isTrue bernilai 1 (Benar/Faktual) tetapi isBeneficial bernilai 0 (Membuka aib, memicu perundungan), maka hasil ekspresi secara matematis bernilai 0 (FALSE)! Maka sistem wajib membelokkan alur ke cabang FALSE: Hapus & Abaikan, bukan disebarkan.

2. Tinjauan Syariat Islam tentang Hakikat Ghibah (HR. Muslim No. 2589):
   Rasulullah SAW bersabda: 'Ghibah adalah membicarakan saudaramu tentang apa yang tidak ia sukai.' Ketika sahabat bertanya bagaimana jika fakta itu benar ada padanya, beliau menegaskan: 'Jika itu benar ada padanya, engkau telah mengghibahinya; jika tidak ada, engkau telah memfitnahnya.' Keduanya dosa yang merusak tatanan sosial.

3. Tinjauan Hukum Siber Modern (Data Privacy & UU PDP No. 27/2022):
   Menyebarkan data pribadi (PII) tanpa hak (doxxing) adalah tindak pidana kejahatan siber internasional (GDPR). Kebenaran tanpa izin pemilik data tetap merupakan kejahatan hukum siber.

PERTANYAAN 2: VALIDASI OTORITAS & BIAS INSTITUSIONAL (ZERO TRUST)

"Bagaimana jika sumber resmi, media arus utama yang terverifikasi, atau tokoh berotoritas itu sendiri yang memanipulasi data demi kepentingan politik/finansial mereka? Apakah kita tetap harus percaya hanya karena labelnya resmi?"

PANDUAN JAWABAN DETAIL & SISTEMATIS UNTUK GURU:

1. Menolak Taklid Buta (Argumentum ad Verecundiam):
   Islam dan sains menolak kepatuhan buta hanya karena jabatan seseorang. Al-Quran mencela mereka yang menelan mentah-mentah ucapan pembesar tanpa pertimbangan bukti nyata.

2. Doktrin Siber Modern: Zero Trust Architecture (ZTA):
   Dalam keamanan jaringan tercanggih, berlaku doktrin 'Never Trust, Always Verify'. Berada di dalam jaringan resmi bukan jaminan bebas anomali. Setiap transaksi data tetap wajib divalidasi checksum dan integritas isinya.

3. Metodologi Ilmu Hadits: Kritik Matan (Naqd al-Matan):
   Ulama hadits menolak riwayat perawi ternama sekalipun jika isi riwayatnya bertentangan dengan Al-Qur'an atau akal sehat qath'i (diklasifikasikan sebagai hadits Syadz atau Munkar).

4. Algoritma Triangulasi 3 Sumber:
   Lakukan konfirmasi silang ke 3 kanal independen yang berbeda kepentingan bisnis/politik. Fakta mentah yang tetap konsisten di ketiga kanal tersebut memiliki derajat keabsahan tertinggi.

PERTANYAAN 3: KECEPATAN (LATENCY) VS INTEGRITAS DI ERA VIRAL

"Di medsos seperti TikTok atau X, akun yang paling cepat upload informasi mendapat views dan followers terbanyak (speed over accuracy). Kalau kita tabayyun dulu berjam-jam, bukankah kita akan selalu kalah cepat dan dicap kuper?"

PANDUAN JAWABAN DETAIL & SISTEMATIS UNTUK GURU:

1. Membongkar Attention Economy:
   Algoritma media sosial dirancang bukan untuk kebenaran, melainkan memperpanjang durasi tatap layar demi iklan. Konten kemarahan dan skandal sengaja diviralkan. Menyebarkannya tanpa cek berarti diperbudak mesin iklan.

2. Rekayasa Sistem: High Throughput vs Fault-Tolerance:
   Sistem perbankan atau medis tidak pernah menggunakan protokol cepat tapi rawan korupsi. Berlaku hukum GIGO (Garbage In, Garbage Out). Kecepatan menyebarkan sampah hanya merusak server kehidupan sosial.

3. Konsekuensi Jejak Digital & Hisab Akhirat (Q.S. Qaf: 18):
   Setiap ketukan jempol diawasi malaikat Raqib dan Atid. Jejak digital di internet abadi dan dapat menghancurkan karier masa depan. Menyebarkan kepanikan ke ribuan orang berarti memikul hisab atas kesesatan mereka.

4. Menjadi Firewall, Bukan Repeater:
   Orang awam bersikap seperti Repeater (menerima sinyal liar lalu memantulkannya). Siswa Program Khusus harus menjadi Firewall cerdas: hoaks diisolasi dan mati di perangkatnya.

BAB IV: SKENARIO RPP (2 x 45 MENIT) & RUBRIK PENILAIAN

TAHAPAN WAKTU	AKTIVITAS GURU & SISWA DI TV TOUCHSCREEN 65 INCH
Apersepsi & Hook (15 m)	Panggil 1 siswa menyentuh Scene 1 di TV 65". Amati reaksi jempolnya dan diskusikan mengapa dorongan emosi mendahului pertimbangan rasional.
Eksplorasi Konsep (25 m)	Buka Scene 2. Bagi kelas menjadi 4 kelompok untuk membalik 4 kartu 3D dan membedah analogi komputasi vs kaidah akhlak Islam.
Simulasi Flowchart (30 m)	Buka Scene 3. Perwakilan siswa merakit 5 blok algoritma ke slot diagram alir di layar sentuh besar. Manfaatkan adaptive error feedback.
Sintesis & QnA (20 m)	Eksekusi stempel Scene 4. Bedah 3 Pertanyaan Kritis di atas dan simpulkan metafora Hardware vs Operating System.

RUBRIK PENILAIAN KOMPETENSI SISWA:

1. Nalar Algoritma (30%) : Ketepatan merangkai 5 simbol flowchart ISO (Oval, Persegi, Diamond, Jajar Genjang).
2. Pemahaman Tabayyun (30%) : Kemampuan menjabarkan dalil Q.S. Al-Hujurat: 6 & kaidah penolakan mafsadat.
3. Interaksi Layar TV (20%) : Ketangkasan mengoperasikan gestur sentuh drag dan tap-to-move di layar 65".
4. Respon Kritis (20%) : Ketajaman argumentasi dalam memecahkan dilema moral digital.